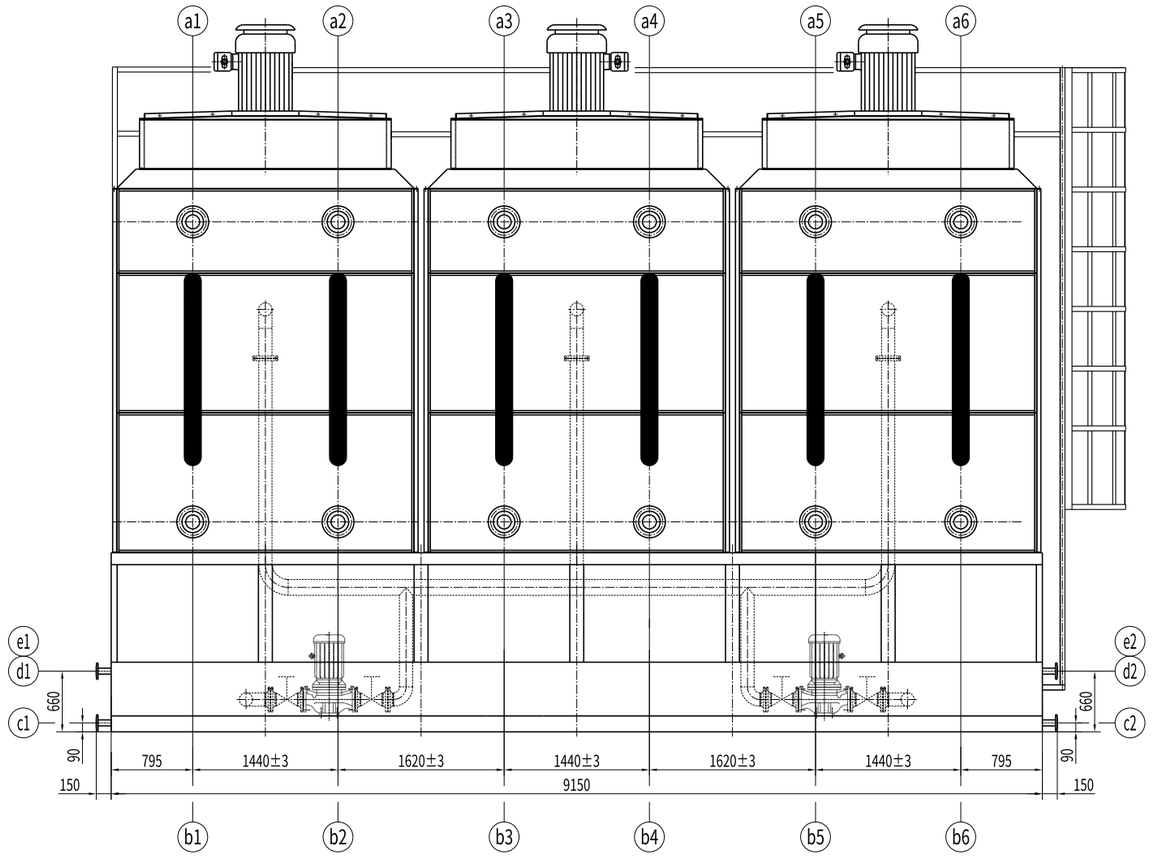
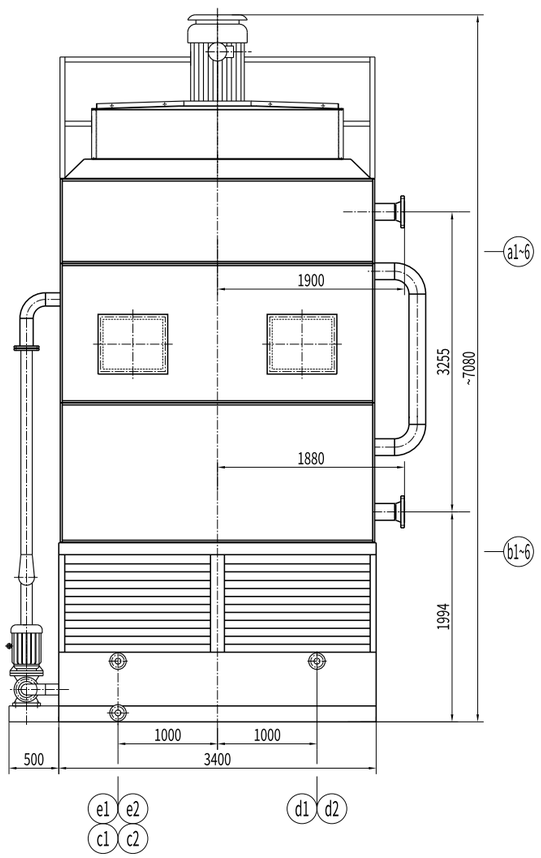
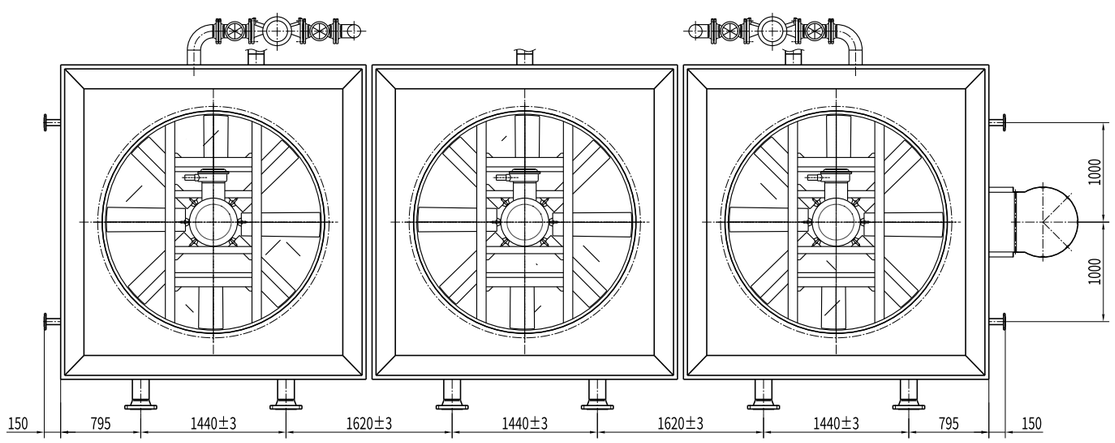






设计数据表 DESIGN DATA

设备位号	0218-A-105/2、/3、/4				
使用规范	NB/T 47007-2018 空冷式热交换器				
介质	丙烯		主要受压材料	10#、CS	
介质温度(℃)	进口	45.2	操作压力(MPa(g))	1.78	
	出口	43.9	设计压力(MPa(g))	2.5	
设计温度(℃)	150	设备质量 kg	净 重	待返资	
腐蚀余量(mm)	3.0		管程充水后总重	待返资	
焊接接头系数	待确认		水箱充水后总重	待返资	

主要动设备表

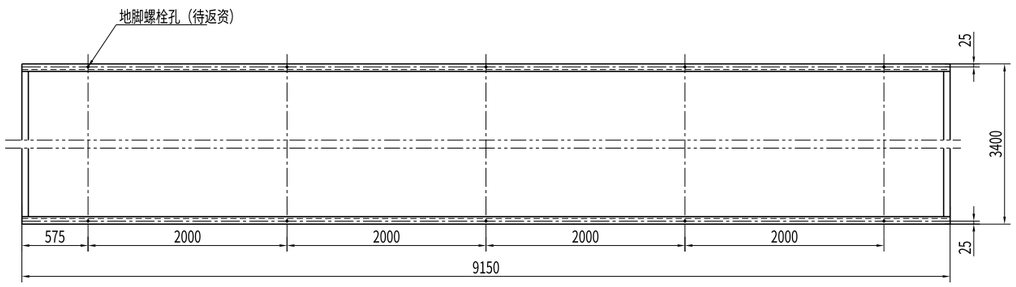
风机型号	Y-TF18L4-Z15	水泵型号	SLS125-160B
直径（m）	1.8	台数	2（1用1备）
台数	4	水泵电机功率（kW）	15
风机电机型号	YBX4-200L-8WTH	风机电机功率（kW）	15

管口表 NOZZLE SCHEDULE

代号 MARK	用 途 SERVICE	数量 QTY.	公称尺寸 NPS (DN)	法兰类型及密封面型式 压力等级 FLANGE TYPE&FACE RATING	焊接外伸高度 WELD PROJ.FROM SHELL CL.	配对法兰 MATCH FLANGE 材 质 MATERIAL	规格 NECK SIZE	备 注 REMARK
a	(参考) 各段入口	4/段	DN150	PN50	WN/RF 待确认	待确认	20# II 待确认	HG/T 20615
b	(参考) 各段出口	4/段	DN150	PN50	WN/RF 待确认	待确认	20# II 待确认	HG/T 20615
c%%1391~2	排污口	待确认	待确认	待确认	待确认	待确认 -	-	- 待确认
d%%1391~2	供水口	待确认	待确认	待确认	待确认	待确认 -	-	- 待确认
e%%1391~2	溢流口	待确认	待确认	待确认	待确认	待确认 -	-	- 待确认

注：本次仅修改原图标注，原有几何、布局及尺寸线保留；图形不按比例（NTS）。
1.大港石化公司气分装置与津歧公路防护距离安全隐患治理项目。新建0218-A-105/2、/3、/4共3台；/1、/5移位利旧。5台按顺序单排、同一高度，相邻中心距6300mm，绝对标高待确认。
2.两段均为集合管式管箱。预冷DR翅片管：2层、4排、横向管距62mm；蒸发SP光管：14程、28排、横向管距54mm，均错排。两段换热管均Φ25×2.5、长4000mm；翅片433片/m、AL-1060。
3.换热管10#、管箱CS（牌号待确认）、接管20#、法兰20# II、螺栓35CrMoA/螺母30CrMoA。每段入口/出口各DN150×4、PN50、HG/T20615、WN/RF；配供配对法兰、垫片及紧固件。
4.每台4台Φ1800风机、15kW电机，引风式、直联、4片铝合金叶片。工频/变频风机Y-TF18L4-Z15/Y-ZFS18L4-Z15；/2、/4各1台变频，/3全工频；新建共12台（10工频+2变频），具体位置待确认。
5.工频/变频电机YBX4-200L-8WTH/YBBP-200L-8WTH；380V/50Hz/3相，ExdIIBT4 Gb/IP55、F绝缘（B级温升）、WF1、S1，变频20-50Hz并配冷却电机。手动调角、就地+远程；控制失效时风机角度及百叶窗锁住。
6.喷淋泵SLS125-160B、15kW，每台2台（1用1备），新建共6台（3用3备）；独立供水，采用除盐水或更高品质水。空气设计35℃、相对湿度78%；不设收水器、无再循环。采用铠装电缆、配套防爆密封夹紧接头及接地端子，用电点位置/具体规格待返资。
7.新建3台总热负荷8.868MW、流量108120kg/h、总风量624000m³/h（单风机52000m³/h）、夏季最大耗水11m³/h；预冷/蒸发管束总数各12片。计算/允许压降26/30kPa、污垢热阻0.000172m²·K/W、设计裕量30%；介质丙烯、易燃易爆。
8.图中原有六管口、三风机及外形/安装尺寸仅作原图参考，不代表新设备实物配置；管口数量/编号、坐标/标高、壁厚/外伸、外形/基础/地脚、重量和荷载待返资。管嘴承载按MR满足API-661的2倍；平台梯子及构架上方工艺管架由供方设计。
9.执行NB/T47007-2018；容器规范版本待技术协议确认（DS：GB150-2011；MR：GB/T150-2024）。管程分配与交底书内嵌图存在差异；集合管连接、NDE、热处理、试验及压降边界待设计确认。
10.MR基本风压550Pa、7度、第二组、IV类场地、地面粗糙度A类；地震加速度单位待澄清。依据：260438-DS-0218交底书/数据表Rev.1及MR1232514D0218-MR-PE-001-1版；集合管式按用户确认。

底座安装示意（尺寸待返资）



条件图版次REVISION	版次 REV.	日 期 DATE	版本描述/DESCRIPTION	设 计 DESIGNED	校 对 CHECKED	审 核 REVIEWED	批 准 APPROVED

本文件产权属LANPEC所有,未经LANPEC书面许可不准复制或转让第三方。
This document is the property of LANPEC. It shall not be reproduced or transfered to any other party without LANPEC's permission in written form.

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 Lanpec Technologies Limited

中国石油大港石化公司
气分装置安全隐患治理项目

设 计 DESIGNED	S	2026.10.13
校 对 CHECKED	P	2026.10.13
审 核 REVIEWED		
工艺会签 CO-SIGN		

丙烯塔顶复合型空冷器（0218-A-105/2~4）

FP9×3-2.5J-DR/SP

条件图版次REVISION A0